



POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE
062136 - ANALISI E SIMULAZIONE DI SISTEMI AEROSPAZIALI
2024/2025

Lab 01

ANALYSIS AND SIMULATION OF SLOSHING

Alex Triolo, 212585, alex.triolo@mail.polimi.it (*student 3*)

WE HEREBY DECLARE THAT THIS ASSIGNMENT IS OUR OWN ORIGINAL WORK, BASED ON OUR PERSONAL STUDY AND CODES. WE HAVE NOT USED WORK PREVIOUSLY PRODUCED BY OTHER STUDENTS OR ANY OTHER PERSON TO HAND IN AS OUR OWN. WE HAVE NOT ALLOWED, AND WILL NOT ALLOW, ANYONE TO COPY OUR WORK WITH THE INTENTION OF PASSING IT OFF AS HIS OR HER OWN WORK.

Contents

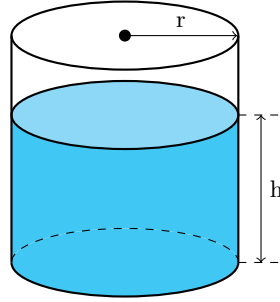
1	Introduzione	2
2	Dati del modello	2
3	Task 1: Parameters of the multi-pendulum model	2
4	Task 2: Equation of motion and state-space model with and without damping	3
5	Task 3: Impulse response	6
6	Task 4: Accuracy and convergence of the multi-pendulum model	7
7	Task 5: Step response	8
8	Task 6: Frequency response	9
9	Task 7: Step response with Simulink®	10
10	Bibliografia	12

1. Introduzione

Con il termine inglese "sloshing" ci si riferisce al fenomeno fortemente irregolare di sbattimento di un liquido sulle pareti del proprio contenitore, soggetto ad un qualche tipo di sollecitazione. Il fenomeno è chiaramente di interesse in qualsiasi ambito dell'ingegneria in cui si abbiano dei serbatoi in moto, sui quali nasceranno quindi delle risultanti meccaniche da tenere in considerazione in fase di progetto: può essere, ad esempio, il caso di un razzo o di un velivolo qualsiasi. Essendo le equazioni della fluidodinamica molto complesse, può risultare conveniente cercare un approccio che sia sì accurato e convergente ma allo stesso tempo efficiente.

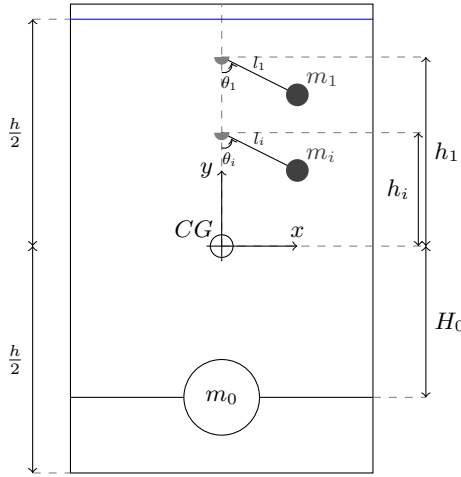
Nel presente elaborato ci occupiamo dello sloshing laterale in due dimensioni tramite un modello meccanico lineare equivalente che, in particolare, sfrutta opportuni pendoli.

2. Dati del modello



Per studiare il fenomeno dello sloshing consideriamo un serbatoio cilindrico di diametro $d = 1\text{ m}$ riempito parzialmente di acqua di densità $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ e altezza del volume $h = 1\text{ m}$, la costante di gravità è $g = 9,81\text{ m/s}^2$.

3. Task 1: Parameters of the multi-pendulum model



Consideriamo come modello equivalente dello sloshing un sistema meccanico composto da n pendoli di diverse masse e lunghezze e da una massa m_0 rigidamente ancorata; lo scopo è di modellare lo spostamento del centro di massa del liquido tramite l'oscillazione degli n pendoli. Per identificare i parametri geometrici opportuni è necessario partire dalla risoluzione delle complesse equazioni fluidodinamiche di continuità e quantità di moto associate ad un fluido assunto inviscido, irrotazionale e incomprimibile. Con tale ipotesi, è possibile scrivere la velocità come gradiente di un potenziale ϕ che, sostituito nell'equazione di continuità, porta ad un problema di Dirichlet le cui condizioni al contorno sono date dal teorema di Bernoulli scritto in opportuna forma. Si scopre che il problema matematico linearizzato in esame ammette sia soluzioni simmetriche che antisimmetriche rispetto al baricentro, come mostrato in Figura 1. Tuttavia, solo le perturbazioni antisimmetriche sono responsabili di uno spostamento del baricentro del liquido: pertanto, per modellare il fenomeno dello sloshing siamo interessati solo alle soluzioni antisimmetriche e agli infiniti modi propri di slosh ad esse associate.

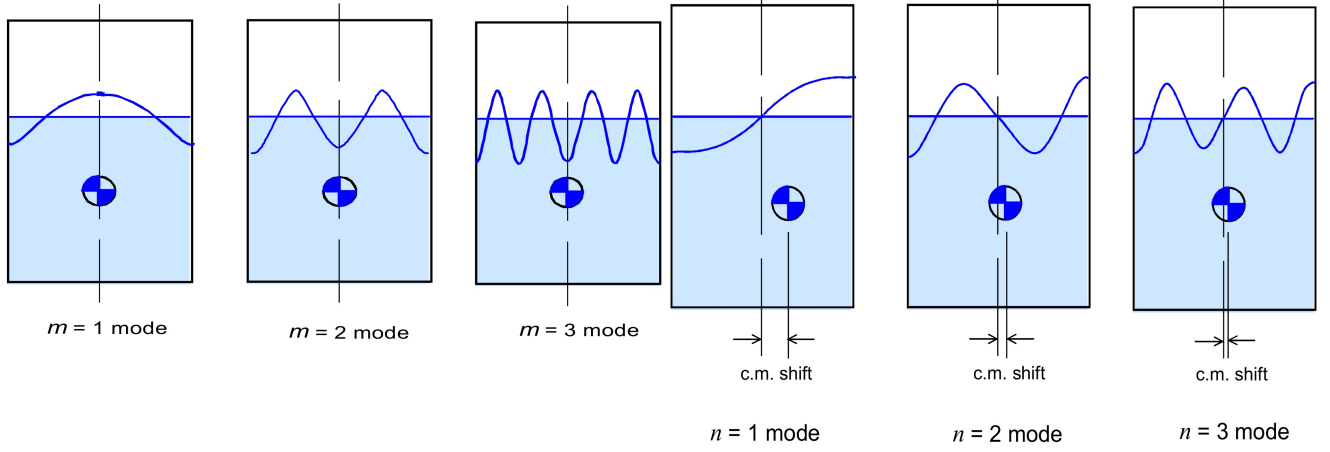


Figure 1: Modi di slosh simmetrici e antisimmetrici

Per poter calcolare i parametri geometrici del sistema dobbiamo prima determinare gli zeri λ_n della derivata della funzione di Bessel del primo ordine:

$$J_1' = \frac{1}{2}(J_0(x) - J_2(x)).$$

La massa del liquido è:

$$m_{liq} = \frac{\pi}{4} \rho d^2 h.$$

Le formule dei principali parametri del sistema sono le seguenti:

- massa del pendolo: $m_n = m_{liq} \left(\frac{d \cdot \tanh(\frac{2\lambda_n h}{d})}{\lambda_n (\lambda_n^2 - 1) h} \right)$;
- lunghezza del pendolo: $L_n = \frac{d}{2\lambda_n \cdot \tanh(\frac{2\lambda_n h}{d})}$;
- posizione della cerniera: $H_n = \frac{h}{2} - \frac{d}{2\lambda_n} \left(\tanh(\frac{\lambda_n h}{d}) - \frac{1}{\sinh(\frac{2\lambda_n h}{d})} \right)$;
- frequenza naturale del pendolo: $\omega_n = \sqrt{\frac{g\lambda_n}{r} \tanh(\frac{\lambda_n h}{r})}$;
- massa fissa: $m_0 = m_{liq} - \sum m_n$;
- posizione della massa fissa: $H_0 = \sum \frac{m_n (H_n - L_n)}{m_0}$.

I valori ottenuti sono:

- $m_{liq} = 785.3982 \text{ kg}$;
- $m_0 = 599.4154 \text{ kg}$;
- $H_0 = -5.0924 \cdot 10^{-4} \text{ m}$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m[kg]	178.2594	5.3717	1.2802	0.4932	0.2403	0.1347	0.0830	0.0548	0.0380	0.0274
L[m]	0.2719	0.0938	0.0586	0.0427	0.0336	0.0278	0.0236	0.0206	0.0182	0.0163
H[m]	0.2554	0.4062	0.4414	0.4573	0.4664	0.4722	0.4764	0.4794	0.4818	0.4837
$\omega[\frac{rad}{s}]$	6.0065	10.2276	12.9415	15.1549	17.0770	18.8007	20.3776	21.8401	23.2101	24.5033

Table 1: Tabella dei parametri

4. Task 2: Equation of motion and state-space model with and without damping

Consideriamo il sistema di riferimento avente origine nel centro di gravità della massa d'acqua: indichiamo con h_i l'ordinata delle cerniere e con H_i l'ordinata delle masse dei pendoli.

Si ha quindi $H_i = h_i - l_i \cos \theta_i$, dove θ_i è l'angolo formato tra la verticale e l'asta del pendolo di lunghezza l_i .

Assumiamo che per ogni pendolo l'asta sia priva di massa e che le m_i siano puntiformi. Ogni pendolo è un sistema a 1 grado di libertà descritto dalla coordinata libera θ .

Calcoliamo quindi il sistema di equazioni di moto linearizzate e la funzione nello spazio degli stati per il modello multi-pendolo di ordine 10.

Cinematica della massa di ogni pendolo:

$$\text{posizione} \begin{cases} x_m = l \sin \theta \\ y_m = l \cos \theta \end{cases}, \text{velocità} \begin{cases} \dot{x}_m = l \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{y}_m = -l \dot{\theta} \sin \theta \end{cases}, \text{accelerazione} \begin{cases} \ddot{x}_m = -l \ddot{\theta} \sin \theta + l \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ \ddot{y}_m = -l \ddot{\theta} \cos \theta - l \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{cases}.$$

Energia cinetica:

$$T = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{2} m_i (\dot{x}_m^2 + \dot{y}_m^2)_i = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{2} m_i l_i^2 \dot{\theta}_i^2 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \dots + \frac{1}{2} m_{10} l_{10}^2 \dot{\theta}_{10}^2.$$

Energia potenziale:

$$V = \sum_{i=1}^{10} m_i g y_{m_i} = \sum_{i=1}^{10} m_i g H_i = \sum_{i=1}^{10} m_i g (-l_i \cos \theta_i) = -m_1 g l_1 \cos \theta_1 + \dots - m_{10} g l_{10} \cos \theta_{10}$$

tralasciando i termini costanti.

Lavoro virtuale:

$$\delta W = - \sum_{i=1}^{10} m_i \ddot{x}_{tank} \delta x_{m_i} = - \sum_{i=1}^{10} m_i \ddot{x}_{tank} l_i \cos \theta_i \delta \theta_i = -m_1 \ddot{x}_{tank} l_1 \cos \theta_1 \delta \theta_1 + \dots - m_{10} \ddot{x}_{tank} l_{10} \cos \theta_{10} \delta \theta_{10}$$

per

$$\delta x_{m_i} = l_i \cos \theta_i \delta \theta_i.$$

Equazione di Lagrange:

$$\mathcal{L} = T - V.$$

Equazioni di moto:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_i} = Q_{\theta_i}$$

con

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_i} \right) &= m_i l_i^2 \ddot{\theta}_i, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_i} &= m_i g \frac{dH_i}{d\theta_i} = m_i g l_i \sin \theta_i, \\ Q_{\theta_i} &= -m_i \ddot{x}_{tank} l_i \cos \theta_i. \end{aligned}$$

Quindi:

$$m_i l_i^2 \ddot{\theta}_i + m_i g l_i \sin \theta_i = -m_i \ddot{x}_{tank} l_i \cos \theta_i \Rightarrow \ddot{\theta}_i + \frac{g}{l_i} \sin \theta_i + \frac{\cos \theta_i}{l_i} \ddot{x}_{tank} = 0.$$

Linearizzando le equazioni di moto, per $\theta \ll 1$ si ha $\sin \theta \approx \theta$ e $\cos \theta \approx 1$:

$$\ddot{\theta}_i + \frac{g}{l_i} \theta_i + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_i} = 0$$

con

$$\omega_n^2 = \frac{g}{l_i}.$$

Le equazioni di moto linearizzate del sistema sono:

$$\ddot{\theta}_i + \omega_n^2 \theta_i + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_i} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \ddot{\theta}_1 + \omega_1^2 \theta_1 + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_1} = 0 \\ \vdots \\ \ddot{\theta}_{10} + \omega_{10}^2 \theta_{10} + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_{10}} = 0 \end{cases}.$$

L'input del sistema è l'accelerazione laterale del serbatoio mentre l'output è la forza esercitata sul serbatoio lungo la direzione

x: $u = \ddot{x}_{tank}$ e $y = F_x$.

Definiamo il vettore di stato nel caso linearizzato:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \dot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \theta_{10} \\ \dot{\theta}_{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{19} \\ x_{20} \end{pmatrix}$$

e la sua derivata:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_{10} \\ \ddot{\theta}_{10} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ -\omega_1^2 \theta_1 - \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_1} \\ \vdots \\ \dot{\theta}_{10} \\ -\omega_{10}^2 \theta_{10} - \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_{10}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_2 \\ -\omega_1^2 x_1 - \frac{u}{l_1} \\ \vdots \\ x_{20} \\ -\omega_{10}^2 x_{19} - \frac{u}{l_{10}} \end{Bmatrix}.$$

L'equazione di output deriva dal bilancio delle forze applicate sul sistema nella direzione x :

$$F_x + m_o \ddot{x}_{tank} + \sum_{i=1}^{10} (m_i \ddot{x}_{tank} + m_i l_i \ddot{\theta}_i) = 0 \Rightarrow F_x = -m_o \ddot{x}_{tank} - \sum_{i=1}^{10} (m_i \ddot{x}_{tank} + m_i l_i (-\omega_i^2 \theta_i - \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_i})) = -m_o \ddot{x}_{tank} + \sum_{i=1}^{10} m_i l_i \omega_i^2 \theta_i$$

quindi

$$y = -m_o u + m_1 l_1 \omega_1^2 x_1 + m_2 l_2 \omega_2^2 x_3 + \dots + m_{10} l_{10} \omega_{10}^2 x_{19}.$$

La funzione nello spazio degli stati è:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{cases}$$

con

$$\mathbf{A}_{20 \times 20} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -\omega_1^2 & 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & -\omega_2^2 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & -\omega_{10}^2 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_{20 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{l_1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\frac{1}{l_{10}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{1 \times 20} = [m_1 l_1 \omega_1^2 \quad 0 \quad \dots \quad m_{10} l_{10} \omega_{10}^2 \quad 0] \quad \mathbf{D}_{1 \times 1} = -m_o.$$

Aggiungendo su ogni pendolo uno smorzatore di coefficiente modale ξ , la componente generalizzata delle forze non conservative dell'equazione di Lagrange diventa:

$$Q_{\theta_i} = -m_i \ddot{x}_{tank} l_i \cos \theta_i - r \dot{\theta}_i.$$

Equazioni di moto:

$$m_i l_i^2 \ddot{\theta}_i + m_i g l_i \sin \theta_i = -m_i \ddot{x}_{tank} l_i \cos \theta_i - r \dot{\theta}_i \Rightarrow \ddot{\theta}_i + \frac{r}{m_i l_i^2} \dot{\theta}_i + \frac{g}{l_i} \sin \theta_i + \frac{\cos \theta_i}{l_i} \ddot{x}_{tank} = 0.$$

Linearizzando:

$$\ddot{\theta}_i + \frac{r}{m_i l_i^2} \dot{\theta}_i + \frac{g}{l_i} \theta_i + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_i} = 0 \Rightarrow \ddot{\theta}_i + 2\xi \omega_n \dot{\theta}_i + \omega_n^2 \theta_i + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_i} = 0$$

con

$$\omega_n^2 = \frac{g}{l_i} \text{ e } \xi = \frac{r}{2m_i l_i^2 \sqrt{\frac{g}{l_i}}}.$$

Le equazioni di moto linearizzate del sistema sono:

$$\ddot{\theta}_i + 2\xi \omega_n \dot{\theta}_i + \omega_n^2 \theta_i + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_i} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \ddot{\theta}_1 + 2\xi \omega_1 \dot{\theta}_1 + \omega_1^2 \theta_1 + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_1} = 0 \\ \vdots \\ \ddot{\theta}_{10} + 2\xi \omega_{10} \dot{\theta}_{10} + \omega_{10}^2 \theta_{10} + \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_{10}} = 0 \end{cases}.$$

L'input e l'output del sistema rimangono invariati, il vettore di stato nel caso linearizzato è:

$$\mathbf{x} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \dot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \theta_{10} \\ \dot{\theta}_{10} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{19} \\ x_{20} \end{Bmatrix}$$

e la sua derivata è

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_{10} \\ \ddot{\theta}_{10} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ -2\xi\omega_1\dot{\theta}_1 - \omega_1^2\theta_1 - \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_1} \\ \vdots \\ \dot{\theta}_{10} \\ -2\xi\omega_{10}\dot{\theta}_{10} - \omega_{10}^2\theta_{10} - \frac{\ddot{x}_{tank}}{l_{10}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_2 \\ -2\xi\omega_1x_2 - \omega_1^2x_1 - \frac{u}{l_1} \\ \vdots \\ x_{20} \\ -2\xi\omega_{10}x_{20} - \omega_{10}^2x_{19} - \frac{u}{l_{10}} \end{Bmatrix}.$$

L'equazione di output diventa:

$$F_x = -m_o\ddot{x}_{tank} - \sum_{i=1}^{10} (m_i\ddot{x}_{tank} + m_i l_i \ddot{\theta}_i) = -m_o\ddot{x}_{tank} + \sum_{i=1}^{10} (m_i l_i \omega_n^2 \theta_i + 2m_i l_i \xi \omega_n \dot{\theta}_i)$$

quindi

$$y = -m_o u + m_1 l_1 \omega_1^2 x_1 + 2\xi\omega_1 m_1 l_1 x_2 + m_2 l_2 \omega_2^2 x_3 + 2\xi\omega_2 m_2 l_2 x_4 + \dots + m_{10} l_{10} \omega_{10}^2 x_{19} + 2\xi\omega_{10} m_{10} l_{10} x_{20}.$$

La funzione nello spazio degli stati è:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{cases}$$

dove:

$$\mathbf{A}_{20 \times 20} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -\omega_1^2 & -2\xi\omega_1 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & -\omega_2^2 & -2\xi\omega_2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & -\omega_{10}^2 & -2\xi\omega_{10} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_{20 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{l_1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\frac{1}{l_{10}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{1 \times 20} = \begin{bmatrix} m_1 l_1 \omega_1^2 & 2\xi\omega_1 m_1 l_1 & \dots & m_{10} l_{10} \omega_{10}^2 & 2\xi\omega_{10} m_{10} l_{10} \end{bmatrix} \quad \mathbf{D}_{1 \times 1} = -m_o.$$

5. Task 3: Impulse response

Consideriamo la risposta del sistema ad un impulso unitario: confrontiamo la soluzione analitica e analitica in forma modale con quelle calcolate usando la funzione built-in *impulse* e un opportuno solutore numerico di **MATLAB**.

Dalla teoria, sappiamo che la risposta analitica di un sistema LTI ad un ingresso ad impulso si calcola come:

$$\Delta y(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t).$$

In questo caso:

$$\Delta y(t) = -m_o \delta(t) - 2m\omega\xi e^{-\omega t\xi} \left(\cosh(\omega t \sqrt{\xi^2 - 1}) - \frac{\sinh(\omega t \sqrt{\xi^2 - 1}) (2\xi^2 - 1)}{2\xi \sqrt{\xi^2 - 1}} \right).$$

Indicata con

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & \vdots \\ \vdots & & \lambda_3 & \\ & & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_{20} \end{bmatrix}$$

la matrice degli autovalori di $\mathbf{A}$, nell'ipotesi che $\mathbf{A}$ sia diagonalizzabile vale che:

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{V}e^{\Lambda t}\mathbf{V}^{-1}.$$

La risposta analitica in forma modale si scrive quindi come:

$$\Delta y(t) = \mathbf{C}\mathbf{V}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t).$$

Il metodo di integrazione numerico scelto è *ode45*, ovvero un metodo di Runge-Kutta di ordine variabile 4/5 con passo adattivo, già implementato in **MATLAB**, la cui documentazione lo propone come prima scelta per la risoluzione di equazioni differenziali di problemi non stiff, come in questo caso. Metodi di ordine superiore non sono necessari poiché si hanno requisiti particolarmente stringenti sull'accuratezza della soluzione; *ode23* risulta, al contrario, un po' approssimativo.

Indipendentemente dal metodo usato, si nota che si genera una forza agente sul serbatoio periodica e che tende a dissiparsi nel tempo.

Come ci si aspetta, le due soluzioni analitiche coincidono. Le due soluzioni numeriche non presentano particolari differenze: la soluzione con *ode45* è lievemente più morbida poiché *impulse* sfrutta un differente passo di integrazione adattivo scelto da **MATLAB** e non modificabile.

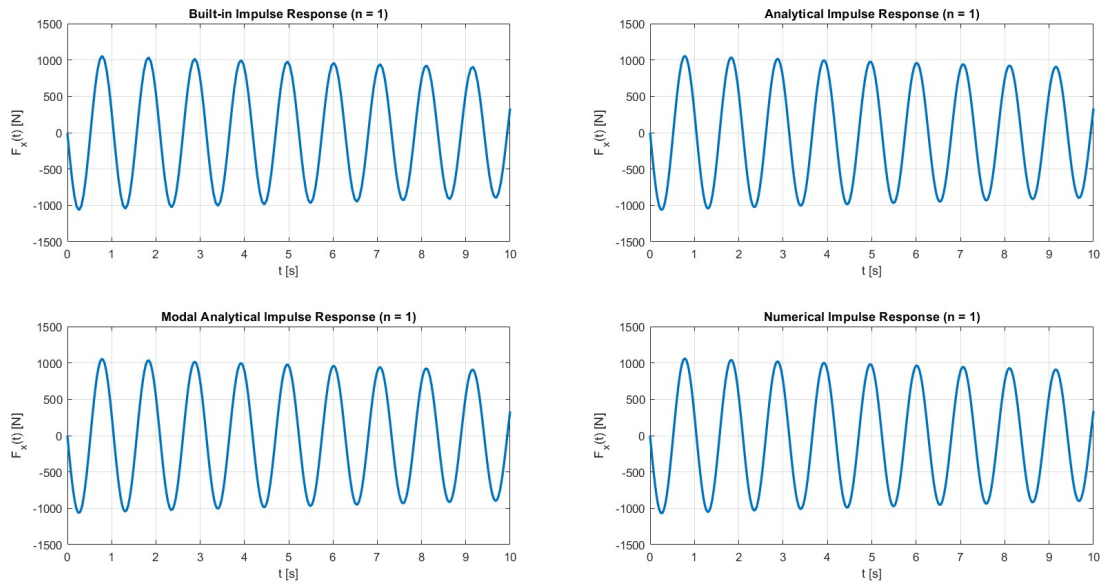


Figure 2: Confronto risposte all'impulso

6. Task 4: Accuracy and convergence of the multi-pendulum model

Analiticamente la soluzione del modello meccanico coincide con quella reale con un numero infinito di pendoli, cosa che ingegneristicamente non è praticabile; è quindi lecito chiedersi, fissata la geometria del serbatoio ed il fluido di nostro interesse, quale sia un numero ragionevole di pendoli per modellare il comportamento del sistema in maniera accurata ma non eccessivamente onerosa. In questo caso, studiamo come ingresso di test al sistema un impulso unitario.

Si può pensare di procedere iterando sul numero di pendoli del modello, partendo da uno, e di confrontare le risposte ad una sollecitazione impulsiva ottenute al passo i e $i+1$. L'iterazione continua fino a che non viene soddisfatta una ragionevole tolleranza sul massimo della differenza tra i valori assoluti di due soluzioni successive. Osservando la soluzione data da un singolo pendolo, ovvero quella che genera la forza maggiore sul serbatoio, si nota che la risposta presenta un'ampiezza dell'ordine dei 1000 N; pertanto, sembra appropriato porre come tolleranza da soddisfare un valore di 10 N, ovvero l'1% del massimo della risposta. Si determina che con la tolleranza scelta il numero di pendoli ottimale è 4, che pare ragionevole.

Questo è indubbiamente un metodo robusto, in quanto non fa altro che confrontare le soluzioni del sistema all'aumentare del numero dei modi considerati; tuttavia, è poco efficiente a livello computazionale in quanto deve simulare il comportamento del sistema per modi di sloshing sempre maggiori.

Per completezza viene riportata la risposta all'impulso unitario con il numero di pendoli ottimale ricavato.

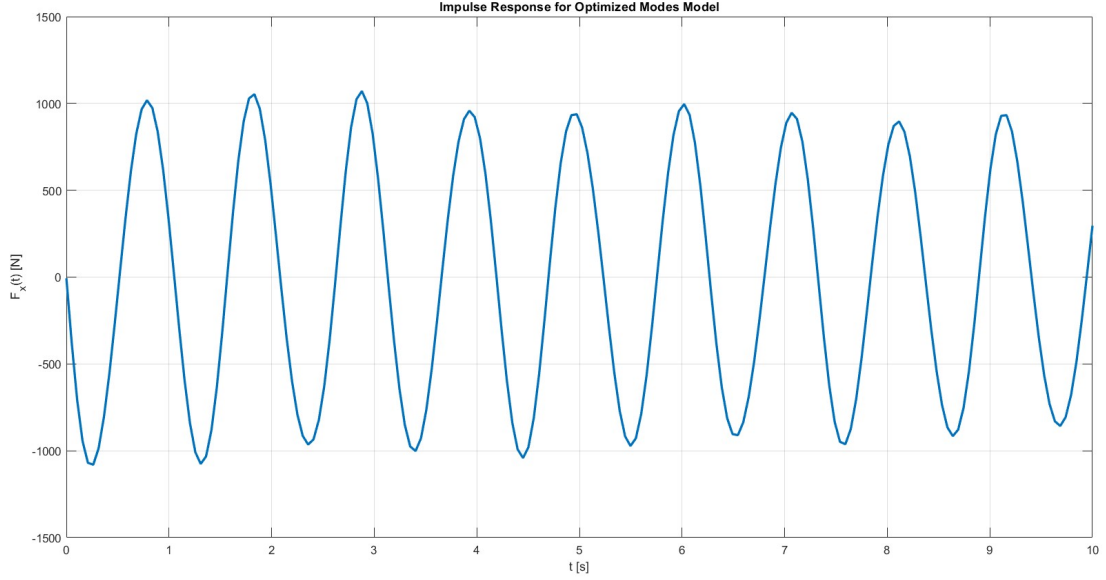


Figure 3: Risposta all'impulso per modello ottimizzato

I valori dei parametri rappresentativi del modello ottimizzato seguendo l'approccio appena descritto sono:

- $m_{liq} = 785.3982 \text{ kg}$;
- $m_0 = 599.9936 \text{ kg}$;
- $H_0 = -9.3710 \cdot 10^{-4} \text{ m}$.

n	1	2	3	4
m[kg]	178.2594	5.3717	1.2802	0.4932
L[m]	0.2719	0.0938	0.0586	0.0427
H[m]	0.2554	0.4062	0.4414	0.4573
ω [rad/s]	6.0065	10.2276	12.9415	15.1549

Table 2: Tabella dei parametri del modello ottimizzato

7. Task 5: Step response

Consideriamo la risposta del sistema ottimizzato precedentemente ottenuto ad un ingresso a scalino di 100 s: confrontiamo la soluzione analitica con quelle calcolate usando la funzione built-in *step* e un opportuno solutore numerico di **MATLAB**.

Dalla teoria, sappiamo che la risposta analitica di un sistema LTI ad un ingresso a scalino si calcola come:

$$\Delta y(t) = \mathbf{CA}^{-1}[e^{\mathbf{A}t} - \mathbf{I}]\mathbf{B} + \mathbf{D}\mathbf{1}(t).$$

In questo caso:

$$\Delta y(t) = m e^{-\omega t \xi} \left(\cosh(\omega t \sqrt{\xi^2 - 1}) - \frac{\xi \sinh(\omega t \sqrt{\xi^2 - 1})}{\sqrt{\xi^2 - 1}} \right) - m_0 - m.$$

Le considerazioni fatte riguardo alla scelta del solutore e alle differenze delle risposte calcolate sono analoghe a quelle fatte nella Task 3 (section 5).

Nei grafici in Figura 4 è riportato il valore finale atteso della risposta. Analiticamente, si scopre che questo coincide con il guadagno μ della funzione di trasferimento del sistema; indicate con s la variabile di Laplace, Y la trasformata di Laplace dell'uscita, U la trasformata di Laplace dell'ingresso e H la funzione di trasferimento del sistema, si ha che:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot (H(s)U(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{H(s)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} H(s) = \mu$$

per definizione.

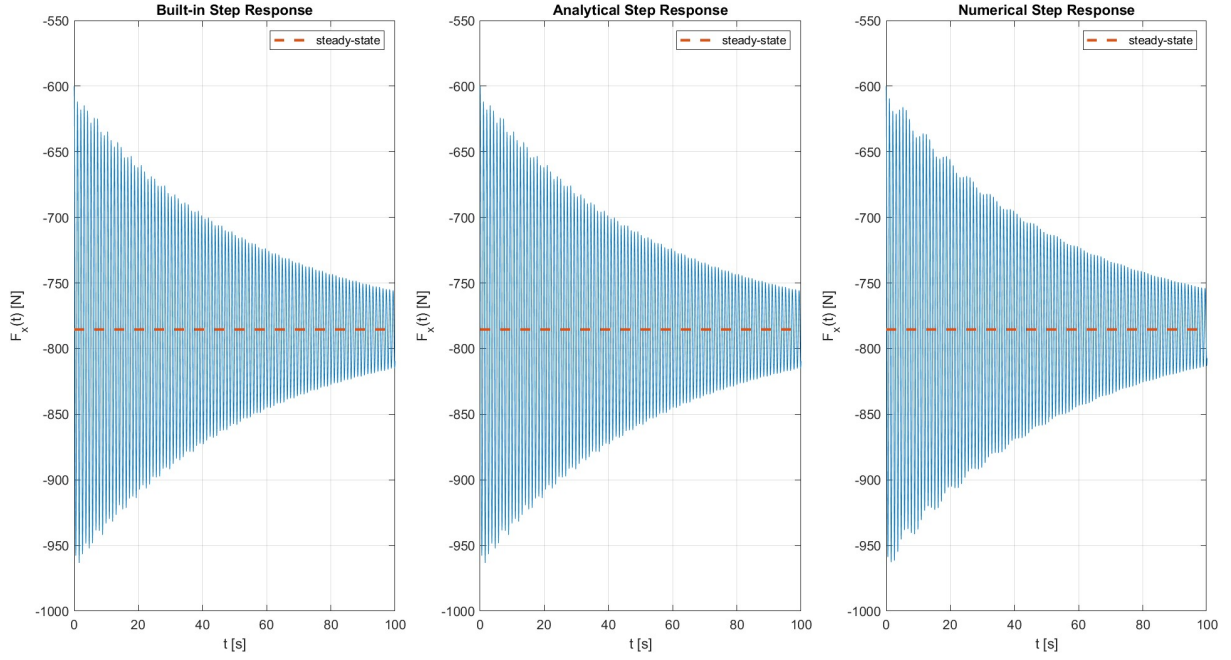


Figure 4: Confronto risposte allo scalino

8. Task 6: Frequency response

Deriviamo la funzione di risposta in frequenza corrispondente ad un sistema multi-pendolo di ordine n in cui, però, prendiamo come ingresso lo spostamento laterale del serbatoio e come output la forza esercitata lungo la direzione orizzontale sul serbatoio. Innanzitutto, calcoliamo la funzione per il sistema originario con n pendoli. Le matrici in rappresentazione di spazio di stato sono:

$$\mathbf{A}_{2n \times 2n} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -\omega_1^2 & -2\xi\omega_1 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & -\omega_2^2 & -2\xi\omega_2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & -\omega_n^2 & -2\xi\omega_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_{2n \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{l_1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\frac{1}{l_n} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{1 \times 2n} = \begin{bmatrix} m_1 l_1 \omega_1^2 & 2\xi\omega_1 m_1 l_1 & \cdots & m_n l_n \omega_n^2 & 2\xi\omega_n m_n l_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{D}_{1 \times 1} = -m_0$$

La funzione di risposta in frequenza si calcola come:

$$H'(j\omega) = \mathbf{C}(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}.$$

La matrice $\mathbf{A}$ è diagonale a blocchi:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_i^2 & -2\xi\omega_i \end{bmatrix}$$

disposte lungo la diagonale principale, ciascuna relativa a un diverso pendolo. Da questo deriva che anche $(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A}_i)^{-1}$ è diagonale a blocchi.

Per ogni blocco:

$$(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A}_i) = \begin{bmatrix} j\omega & -1 \\ \omega_i^2 & j\omega + 2\xi\omega_i \end{bmatrix}$$

con determinante $\Delta_i = (j\omega)(j\omega + 2\xi\omega_i) + \omega_i^2 = -\omega^2 + 2j\xi\omega\omega_i + \omega_i^2$. Invertendo:

$$(j\omega\mathbf{I} - \mathbf{A}_i)^{-1} = \frac{1}{\Delta_i} \begin{bmatrix} j\omega + 2\xi\omega_i & 1 \\ -\omega_i^2 & j\omega \end{bmatrix}.$$

A ogni blocco di **A** corrisponde una coppia di elementi delle matrici **B** e **C**. Svolgendo i calcoli:

$$H'(j\omega) = \sum_{i=1}^n \left[m_i l_i \omega_i^2 \frac{-\frac{1}{l_i}}{-\omega^2 + 2j\xi\omega\omega_i + \omega_i^2} + 2\xi\omega_i m_i l_i \frac{-\frac{j\omega}{l_i}}{-\omega^2 + 2j\xi\omega\omega_i + \omega_i^2} \right] - m_0 = \sum_{i=1}^n \frac{m_i(-\omega_i^2 - 2\xi\omega\omega_i)}{-\omega^2 + 2j\xi\omega\omega_i + \omega_i^2} - m_0.$$

L'ingresso del sistema originario, l'accelerazione $\ddot{\mathbf{x}}$, è la derivata seconda del nuovo ingresso: quindi, per calcolare la nuova funzione di risposta in frequenza bisogna integrare due volte H' . Dalle proprietà della trasformata di Fourier, integrare nel dominio della frequenza implica moltiplicare per $\frac{j}{\omega}$, quindi:

$$X(j\omega) = -\ddot{X}(j\omega) \frac{1}{\omega^2}.$$

La FRF vale quindi:

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = -\frac{Y(j\omega)}{\ddot{X}(j\omega)} \omega^2 = -H'(j\omega) \omega^2 = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \omega^2 (\omega_i^2 + 2\xi\omega\omega_i)}{-\omega^2 + 2j\xi\omega\omega_i + \omega_i^2} + m_0 \omega^2.$$

È interessante confrontare il comportamento del modello fino ad ora analizzato con uno schema cosiddetto frozen-liquid, che non considera l'effetto dei pendoli ma solamente quello della massa rigidamente ancorata.

Osservando i risultati appena ottenuti, si nota che la FRF del modello frozen-liquid è pari a:

$$H_{\text{frozen}}(j\omega) = m_0 \omega^2$$

In Figura 5 viene riportato il confronto delle FRF dei modelli sopra descritti.

Chiaramente, il comportamento statico del modello dinamico e del modello frozen-liquid è il medesimo, come si può osservare bene nella parte sinistra del grafico. Non appena, però, la frequenza è sufficientemente vicina ai quattro modi propri di vibrare del sistema ottimizzato notiamo delle ovvie differenze tra le FRF: si notano bene i vari picchi di smorzamento, che come previsto risultano meno rilevanti all'aumentare della frequenza propria di oscillazione.

Infine per $\omega \gg \omega_i$ notiamo che:

$$H(j\omega) \approx \sum_{i=1}^n (-m_i \omega_i^2) + m_0 \omega^2 = -\sum_{i=1}^n m_i \omega_i^2 + H_{\text{frozen}}(j\omega),$$

ovvero che la dinamica ad alta frequenza è governata dalla massa rigidamente ancorata m_0 : le masse di slosh non mettono in gioco la propria dinamica, se non per un termine costante, poiché eccitate a frequenze superiori rispetto a quelle di risonanza.

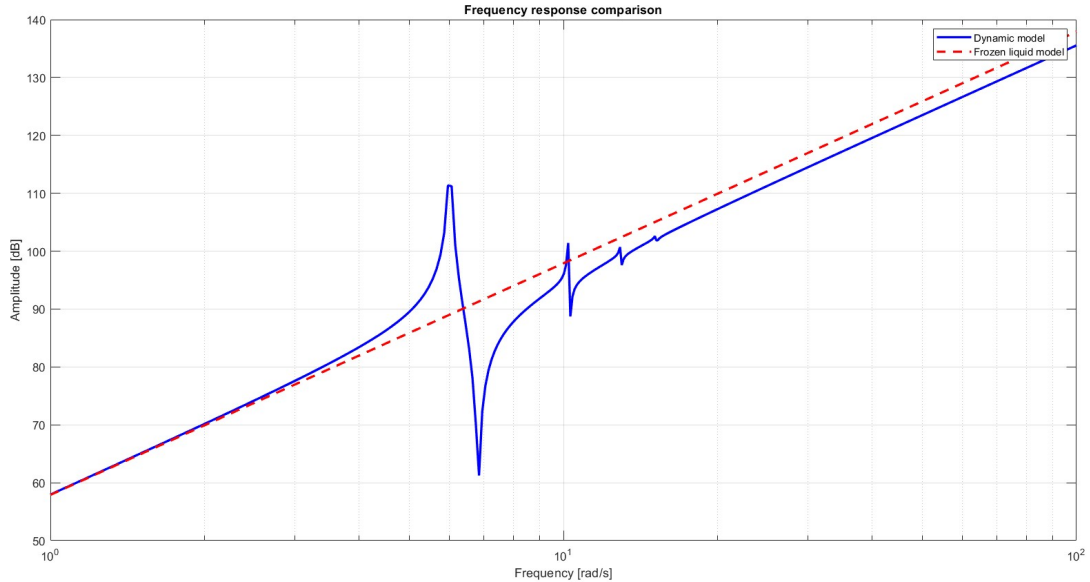


Figure 5: Confronto della risposta in frequenza

9. Task 7: Step response with Simulink®

Uno strumento alternativo a MATLAB per simulare il comportamento di un sistema è SIMULINK. Per costruire il modello matematico in tale ambiente è necessario sfruttare gli appositi blocchi che il software mette a disposizione e collegarli seguendo la logica del sistema.

Nella Figura 6b è mostrata la struttura logica che modella il sottosistema di un singolo pendolo. Dato che si vuole simulare il comportamento del modello ottimizzato, ovvero con quattro pendoli, nello schema a blocchi sono messi in parallelo altrettanti sottosistemi, a ciascuno dei quali sono assegnati gli opportuni parametri.

Come fatto in precedenza, l'integratore numerico scelto per calcolare la risposta allo scalino è *ode45*: si nota dalla Figura 7 che la soluzione data da SIMULINK è analoga a quella trovata precedentemente con la funzione *step* in MATLAB.

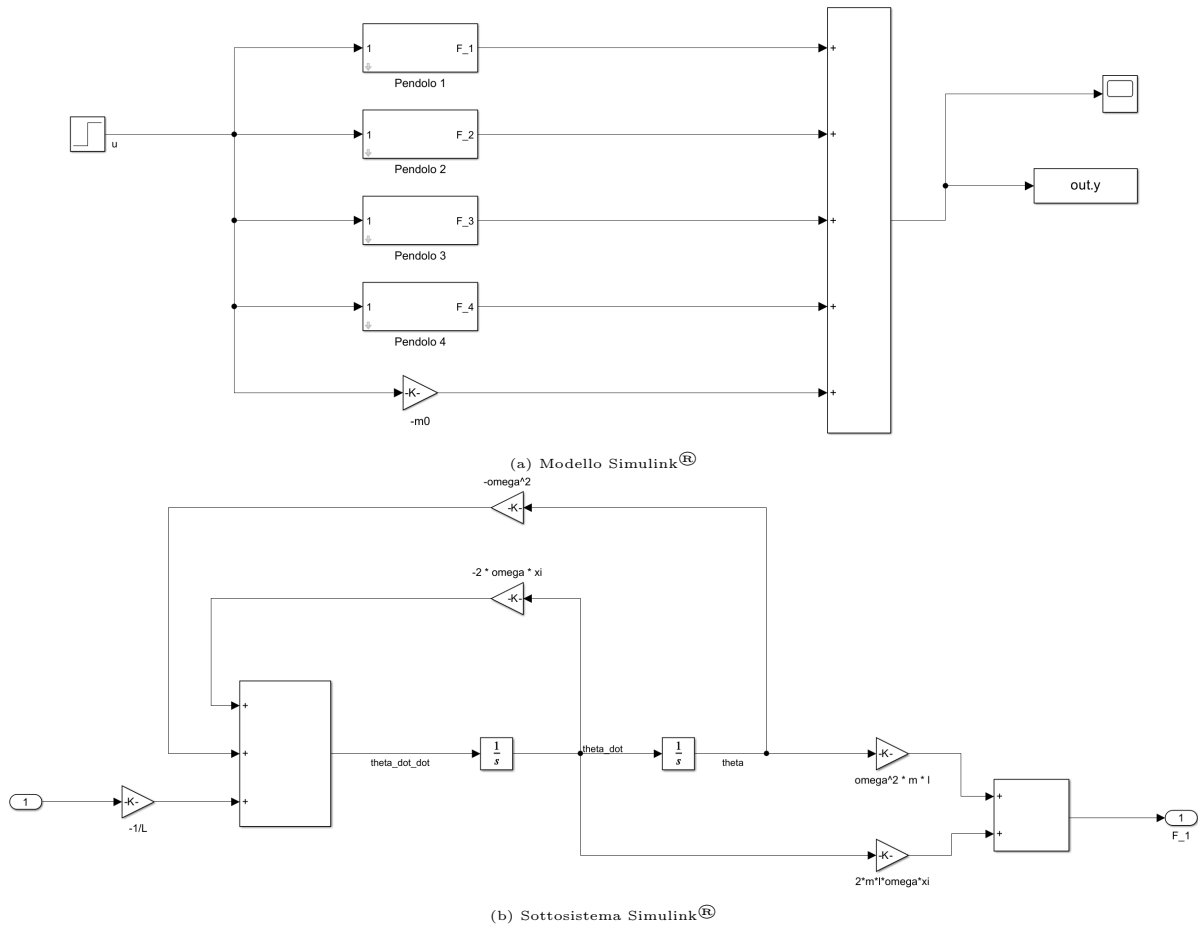


Figure 6: Modello Simulink[®]

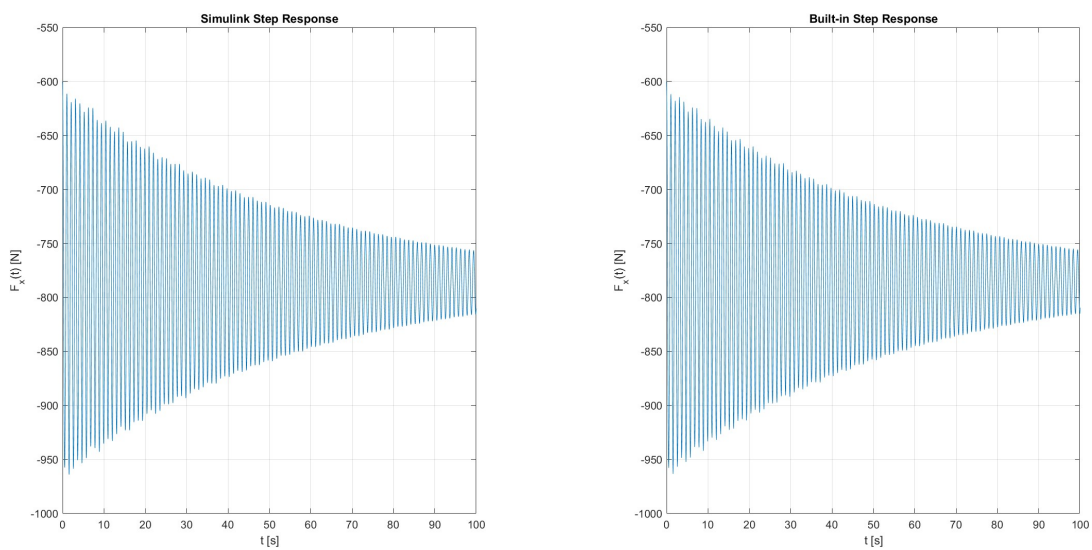


Figure 7: Confronto risposte allo scalino con Simulink[®]

10. Bibliografia

1. Franklin T. Dodge, *The new "dynamic behavior of liquids in moving containers"*, Southwest Research Institute, Bologna, 2000.
2. Raouf A. Ibrahim, *Liquid sloshing dynamics - theory and application*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

List of Figures

1	Modi di slosh simmetrici e antisimmetrici	3
2	Confronto risposte all'impulso	7
3	Risposta all'impulso per modello ottimizzato	8
4	Confronto risposte allo scalino	9
5	Confronto della risposta in frequenza	10
6	Modello Simulink [®]	11
7	Confronto risposte allo scalino con Simulink [®]	11

List of Tables

1	Tabella dei parametri	3
2	Tabella dei parametri del modello ottimizzato	8